

Sensación

Es el **proceso inicial** mediante el cual los **receptores sensoriales** del cuerpo responden a estímulos físicos del ambiente o del propio organismo, generando impulsos nerviosos que representan dichas experiencias internas o externas. Los sistemas sensoriales son más sensibles a los cambios que a los estados constantes del entorno.

- **Adaptación sensorial:** ajuste automático del sistema receptor que reduce la sensibilidad ante una estimulación constante y prolongada. Es un mecanismo fisiológico que evita la saturación de información redundante y favorece la detección de cambios relevantes en el ambiente, optimizando el procesamiento y el uso de recursos cognitivos

Percepción

Es un proceso cognitivo complejo mediante el cual el sistema nervioso **organiza, interpreta y da significado a las sensaciones**, formando representaciones internas coherentes del mundo externo.

Percepto

Es el **resultado fenomenológico** del proceso perceptivo, es decir, la **representación mental** del objeto percibido. Es "lo que se percibe", el producto final de la organización, identificación y reconocimiento sensorial. Constituye la **síntesis** de características simples (colores, aristas, formas) en una unidad coherente que el sujeto puede reconocer.

Etapas del PROCESO PERCEPTUAL

1. Sensación

- La experiencia y respuesta que los estímulos producen en el órgano sensorial.

2. Organización Perceptual

- El sistema perceptivo integra y agrupa la información sensorial simple (colores, formas, bordes, sonidos, etc.), sintetizándolas en **estructuras coherentes y significativas**.
- Transforma el Objeto Externo en Representaciones Internas (configuraciones estructuradas que permiten al sujeto comprender el entorno y actuar sobre él).
- Este proceso ocurre de forma automática, rápida e inconsciente, aunque puede verse influido por la atención, el contexto y la experiencia previa

3. Identificación y Reconocimiento

- Se confiere un significado a los **perceptos**, identificándolos como objetos o sucesos del mundo, asociando esos patrones con representaciones almacenadas en la memoria (imágenes, conceptos, nombres, significados, valores, emociones, etc).
- El sistema compara las características del estímulo con representaciones en la memoria (plantillas, geones, prototipos, rasgos), luego se **identifica** a qué categoría pertenece el objeto (ejemplo: "animal", "vehículo", "fruta"). Y por último se asocia el objeto con un ejemplar específico o un significado personal ("es mi gato", "ese auto es el mío").
- **Reconocer** el estímulo implica compararlo con experiencias previas, clasificarlo dentro de una categoría conocida, e individualizando el estímulo. Por eso, este proceso depende tanto de la percepción sensorial como de la memoria semántica y episódica.

PSICOFÍSICA

Fundada por Gustav Theodor **Fechner** (1860), es considerada el punto de origen de la psicología científica, ya que buscó establecer leyes mensurables que vinculen mente y cuerpo, es decir, hechos físicos con hechos mentales. Estudia la **relación cuantitativa entre los estímulos físicos y las sensaciones o respuestas psicológicas** que estos provocan.

Umbral absoluto: la menor cantidad de energía física que un estímulo debe tener para que sea detectado conscientemente el 50% de las veces. Es el límite inferior de la sensibilidad sensorial de un sistema receptor.

Umbral diferencial: la mínima diferencia entre dos estímulos que una persona puede detectar conscientemente el 50% de las veces. Es la cantidad mínima de cambio necesaria para que se perciba que algo ha variado en intensidad o cualidad del estímulo. (*Diferencia Apenas Perceptible*)

ESCUELA DE LA GESTALT

La Psicología de la Gestalt ("forma", "configuración" o "totalidad") surgió a comienzos del siglo XX en Alemania como una reacción al estructuralismo y su método de análisis introspectivo.

Mientras que el estructuralismo (Wundt, Titchener) pretendía descomponer la experiencia perceptiva en elementos simples, los gestaltistas sostenían que la mente (de manera innata y universal) **organiza los estímulos en totalidades estructuradas**, y que **el todo es más que la suma de sus partes**.

Percepción de Forma - Principios de Organización Perceptual

Ley de figura-fondo: El proceso para reconocer una imagen parte de distinguir qué parte de una escena constituye la figura (objeto principal) y cuál es el fondo (contexto o plano posterior), identificando la **delimitación del contorno**. La figura se percibe como más cercana, definida y significativa; el fondo, como continuo y menos estructurado. Información ambigua puede generar **inversión figura-fondo**.

Ley de la buena forma: Los objetos son percibidos como enteros organizados. Habiendo más de una organización perceptual posible sobre el mismo estímulo se tiende a percibir la más simétrica, uniforme y estable. Cuando hay varias formas posibles de organizar un estímulo, el sistema perceptual elige la configuración que requiere menos información

Ley de semejanza: Elementos similares en color, forma, tamaño o textura se agrupan perceptualmente.

Ley de proximidad: Estímulos cercanos en el espacio o en el tiempo tienden a percibirse juntos.

Ley de cierre: Tendencia a completar los contornos incompletos para formar figuras cerradas y coherentes.

Ley de la buena continuidad: Los elementos que siguen una dirección o patrón fluido se perciben como pertenecientes al mismo objeto o conjunto.

Ley de destino común: Elementos que se mueven en la misma dirección son percibidos como un conjunto.

Ley de la relación parte-todo: El todo perceptual tiene propiedades que no pueden explicarse sumando sus partes.

Críticas a la Gestalt

- **Innatismo (visión excesivamente apriorista):** ¿El cerebro humano realmente está programado para percibir de esta manera? La percepción está influida por la experiencia y el aprendizaje.
- Centrada en **descripción** más que explicación. Falta de explicación causal y de mecanismos subyacentes.
- Enfoque **netamente Cualitativo y Subjetivo**. Ausencia de metodología experimental con métodos cuantitativos y control de varianles. Provocando dificultad de replicación y verificación científica.
- Enfocarse **exclusivo en la percepción visual**, poca generalización a otros procesos mentales.



Percepción del ESPACIO TRIDIMENSIONAL (Profundidad)

Es la capacidad del cerebro para organizar las percepciones bidimensionales que llegan a la retina en percepciones tridimensionales. Esta habilidad es fundamental para orientarse, estimar distancias, reconocer objetos, manipularlos y desplazarse eficazmente en el entorno.

La profundidad es una **dimensión visual ilusoria**, ya que no está físicamente presente en la imagen retiniana: cada retina recibe una proyección plana de mundo. Sin embargo, el sistema visual utiliza claves o indicios perceptuales para inferir la tercera dimensión (distancia y relieve).

Estas claves pueden clasificarse en dos grandes tipos, **Binoculares** y **MONOculares**.

Claves Monoculares (pictóricas)

Se basan en la información que un solo ojo puede proporcionar sobre el entorno. Son especialmente útiles cuando el objeto está lejos o cuando se observa con un solo ojo. Estas claves son descritas como **indicios pictóricos** porque también permiten representar profundidad en imágenes planas (pinturas, fotografías).

- **Tamaño relativo:** los objetos del mismo tamaño físico se perciben más lejanos cuando proyectan una imagen más pequeña en la retina.
- **Superposición (interposición):** un objeto que tapa parcialmente a otro se percibe como más cercano. Ejemplo: una persona delante de un árbol.
- **Perspectiva lineal:** las líneas paralelas parecen converger en un punto de fuga a medida que se alejan. Ejemplo: los rieles de un tren parecen unirse en el horizonte.
- **Perspectiva aérea (o gradiente atmosférico):** los objetos lejanos se ven más azulados o difusos por la dispersión de la luz en la atmósfera.
- **Altura en el plano visual:** los objetos situados más altos (más cerca del horizonte) se perciben como más lejanos.
- **Luz y Sombra:** las variaciones de luz y sombra informan sobre la forma tridimensional y la posición de los objetos respecto a la fuente luminosa.
- **Gradiente de textura:** las superficies con textura parecen más densas y menos definidas a medida que se alejan. Ejemplo: un campo de flores que se vuelve borroso en la distancia.
- **Paralaje de Movimiento (Movimiento relativo):** al movernos, los objetos cercanos parecen desplazarse rápidamente en dirección opuesta al movimiento, mientras que los lejanos se mueven lentamente en la misma dirección. Ejemplo: al viajar en auto, los postes cercanos pasan rápido, las montañas se mueven lento.

Claves Binoculares (no pictóricas)

Depende de la coordinación de ambos ojos y de las pequeñas diferencias en las imágenes retinianas. Son más precisas para percibir objetos **próximos** (menos de 10mts). Estas claves son automáticas y no requieren conciencia: el cerebro integra la disparidad binocular y la convergencia para generar la sensación de profundidad tridimensional real.

- **Disparidad retinal (binocular):** cada ojo recibe una imagen ligeramente diferente del mismo objeto, debido a su separación horizontal (aprox. 6,5cm). El cerebro fusiona ambas imágenes y la diferencia entre ellas se interpreta como **profundidad**. Es la base de la visión estereoscópica (3D).
- **Estereopsis:** proceso perceptual mediante el cual el cerebro integra la disparidad binocular (junto con otras claves visuales) para producir la experiencia consciente de profundidad o relieve tridimensional.
- **Convergencia ocular:** cuando un objeto se acerca, los ojos giran hacia adentro (movimiento convergente). El grado de contracción muscular de los músculos oculomotores informa sobre la **distancia del objeto**.
- **Acomodación (clave fisiológica monocular complementaria):** el cristalino cambia de forma para enfocar objetos cercanos o lejanos; la tensión muscular resultante también aporta información sobre la **distancia**.

Constancia perceptual

Es la capacidad del sistema perceptivo para reconocer un objeto como el mismo, aun cuando cambian las condiciones sensoriales (distancia, iluminación, ángulo de visión, etc.). Este mecanismo es fundamental para la **coherencia perceptual**; sin él, los objetos parecerían cambiar constantemente de tamaño, color o forma cada vez que nos movemos o cambia la luz.

Tipos de Constancia:

- **De Tamaño:** percibimos un objeto como del mismo tamaño aunque cambie su imagen retiniana por la distancia. Ejemplo: una persona que se aleja no “se encoge”.
- **De Forma:** reconocemos la forma de un objeto pese a los cambios en el ángulo de visión. Ejemplo: un plato se ve circular aunque lo miremos en perspectiva ovalada.
- **De Color:** percibimos los colores como estables aunque cambie la iluminación. Una hoja sigue “verde” a la sombra o al sol.
- **De Brillo:** percibimos un objeto como igual de luminoso aunque cambie la densidad de la luz que lo ilumina. Ejemplo: una hoja se ve blanca tanto bajo luz intensa como tenue. Este fenómeno demuestra cómo la percepción no es un reflejo pasivo de la estimulación, sino una organización activa que mantiene la estabilidad del mundo perceptual.
- **De orientación (localización):** es la capacidad de reconocer un objeto como el mismo aunque cambie su orientación en el espacio o el ángulo desde el cual lo observamos. Ejemplo: Reconocer una persona aunque esté invertida (de cabeza) o girada.

Ilusiones

Una **ilusión perceptual** ocurre cuando la percepción de un objeto o estímulo **no coincide** con sus características físicas reales. Es decir, el sistema perceptivo **interpreta erróneamente** la información sensorial, generando una experiencia que **no se corresponde** con la realidad objetiva.

*Las ilusiones no son **alucinaciones**: en las **ilusiones** hay un estímulo real malinterpretado;*

*en las **alucinaciones**, el estímulo no existe físicamente.*

Las ilusiones revelan cómo funciona la percepción, mostrando que el sistema perceptual no refleja pasivamente la realidad, sino que la construye activamente, integrando información sensorial, contexto y experiencia previa.

- **Distorsiones (o ilusiones geométricas):** Implican una alteración de las propiedades físicas del estímulo, como tamaño, forma o curvatura. Se deben a errores de interpretación del tamaño relativo, y la distancia, o a la influencia del contexto visual que distorsiona la percepción de las proporciones espaciales.
- **Figuras ambiguas (o reversibles):** Son imágenes que pueden interpretarse de más de una manera. El sistema perceptivo alterna entre distintas interpretaciones posibles, fenómeno conocido como **inestabilidad perceptual**. Se deben a que el estímulo ofrece pocas claves espaciales para guiar la percepción, permitiendo múltiples hipótesis perceptuales igualmente plausibles.
- **Figuras paradójicas (u objetos imposibles):** Parecen coherentes a primera vista, pero al analizarlas se descubre que no pueden existir en la realidad tridimensional. Surgen porque el sistema perceptual intenta organizar las partes en un todo significativo, aplicando reglas de continuidad y cierre incluso cuando el resultado es físicamente imposible.
- **Ficciones:** Explican cómo percibimos formas o contornos que no están físicamente presentes. Se trata de contornos subjetivos: el cerebro “inventa” límites o figuras para dar coherencia a la imagen. El sistema perceptual va más allá del estímulo físico, construyendo el concepto a partir de relaciones internas entre las partes más que por los contornos reales.

Ilusiones de Movimiento

Son casos en los que se percibe movimiento sin que exista un desplazamiento físico real del estímulo o se malinterpreta la fuente del movimiento.

- **Movimiento aparente:** se percibe movimiento continuo a partir de una serie de imágenes estáticas. Es el principio del cine y la televisión.
- **Movimiento estroboscópico:** ilusión creada por la rápida sucesión de imágenes fijas ligeramente diferentes. Si se presentan con la velocidad adecuada, el sistema visual las fusiona como un movimiento real.
- **Fenómeno phi:** forma simple del movimiento estroboscópico, luces separadas que se encienden y apagan sucesivamente parecen una sola luz que se mueve.
- **Movimiento inducido:** se percibe que un objeto está en movimiento cuando en realidad es el fondo o el entorno el que se desplaza. Ejemplo: la luna “moviéndose” detrás de las nubes.
- **Efecto autocinético:** en un cuarto oscuro, una luz fija parece moverse debido a micromovimientos oculares involucrados y la ausencia de un marco de referencia.

Teorías de la Formación del Percepto

Directa (Bottom-up; guiada por los datos): Sostiene que la información sensorial del entorno **es suficiente y no ambigua**, por lo que la percepción ocurre directamente, **sin necesidad** de inferencias mentales o hipótesis. **Empirista: Gibson** (1966), **Nativista: Gestalt**.

Indirecta (Top-down; guiada por conceptos): Sostiene que la percepción **no depende solo** de los estímulos físicos, sino que requiere **procesos mentales inferenciales** que completan, interpretan o “construyen” el mundo a partir de datos incompletos o ambiguos. **Empirista: Gregory** (1972).

TEORÍA ECOLÓGICA (Gibson, 1966) (Directa - Bottom-Up)

Propone que toda la información necesaria para percibir está contenida directamente en el ambiente, por lo tanto no es necesario inferir ni construir hipótesis internas.

Gibson desarrolla su teoría directa dentro de un marco ecológico, considerando que la percepción depende del **entorno natural** y del **movimiento del observador**. Su unidad central es el **campo óptico ambiental**, que contiene toda la información relevante para la percepción

Sensación = Percepción

La percepción es directa. No requiere procesamiento cognitivo ni representaciones mentales

Estímulo Proximal = Estímulo Distal

El mundo ofrece información estructurada. La **luz**, las **texturas** y los movimientos contienen invariantes ópticos (patrones que permanecen constantes a pesar del cambio del observador).

Información se percibe a través de tres fuentes:

- **Posibilitadores (affordances):** son los usos que un objeto ofrece directamente al observador. Por ejemplo, una silla “posibilita sentarse”, una escalera “posibilita trepar”. Gibson afirma que estos significados prácticos se perciben directamente sin necesidad de interpretación cognitiva.
- **Patrones de flujo óptico:** Cambios en la ordenación óptica que se produce cuando el observador se mueve. Esto permite percibir dirección, velocidad y distancia.
- **Invariantes:** relaciones estables en los patrones ópticos que permiten detectar forma, profundidad y tiempo (p.e. gradiente de textura).

Críticas a Gibson:

- **Reduccionismo:** Se le critica por reducir la percepción a un simple registro sensorial, sin considerar la influencia del aprendizaje, la memoria o la atención.
- **Ilusiones:** La Teoría Directa no puede explicar adecuadamente las ilusiones visuales, porque éstas implican errores de interpretación. Si la percepción fuese completamente directa, las ilusiones no deberían ocurrir, ya que la información ambiental sería suficiente y no ambigua.
- **Posibilitadores:** Las oportunidades de acción dependen del contexto cultural y de la experiencia previa, los posibilitadores no pueden ser universales ni puramente perceptivos (cultura).
- **Evidencia Experimental:** La teoría ecológica se basó en observaciones naturales y ejemplos descriptivos, pero carece de validación experimental sistemática. No proporciona métodos cuantificables para medir los “invariantes ópticos” ni especifica cómo el sistema visual detecta estos invariantes.

TEORÍA CONSTRUCTIVISTA (Gregory, 1972) (Indirecta - Top-Down)

La información de los sentidos es insuficiente para la creación de una representación precisa del mundo y por lo tanto la percepción es una búsqueda dinámica de la mejor interpretación de información sensorial.

Gregory consideraba la percepción como una actividad intelectual inconsciente similar a una forma de razonamiento inductivo.

Sensación ≠ Percepción

El sistema perceptivo no capta la realidad tal cual, sino que **formula hipótesis** sobre lo que ocurre en el entorno, basándose en datos sensoriales incompletos y conocimientos previos.

Este proceso se denomina **percepción indirecta**, ya que la interpretación del estímulo no depende solo de la información física, sino del significado atribuido por el sujeto.

Percepción como Construcción Activa

Gregory describe al cerebro como un **sistema constructivo** que organiza, selecciona y predice información del entorno. La **percepción**, entonces, **no copia la realidad**, sino que la reconstruye según principios de probabilidad, experiencia y contexto.

Por eso, puede haber **errores perceptuales**, como las ilusiones, cuando las inferencias son incorrectas.

Las Ilusiones como Evidencia

Las ilusiones perceptuales son la prueba más clara de que la percepción es un **proceso inferencial**.

Cuando los sentidos engañan, el error no está en los ojos, sino en las hipótesis cognitivas del cerebro

Las ilusiones ocurren cuando la hipótesis **no concuerda** con la información sensorial presente.

Gregory plantea que la percepción implica una serie de operaciones mentales

1. **Análisis sensorial inicial:** detección de características físicas del estímulo.
2. **Formulación de hipótesis perceptual:** el cerebro infiere la causa del estímulo.
3. **Confirmación o rechazo de la hipótesis:** según si encaja con la experiencia previa.
4. **Percepción consciente final:** resultado interpretado, que puede ser correcto o ilusorio.

Críticas a Gregory:

- **Excesivo cognitivismo (mentalismo):** Gran parte de la percepción es automática, rápida y no deliberada. Muchos procesos perceptuales ocurren antes de la conciencia y sin necesidad de hipótesis cognitivas. La neurociencia moderna demuestra que el reconocimiento visual ocurre en milisegundos, demasiado rápido para un razonamiento inferencial.
- **Ambigüedad sobre el origen de la hipótesis:** No se define con claridad cómo se generan, seleccionan y validan las hipótesis perceptuales. Tampoco explica por qué algunas hipótesis son más probables que otras o qué mecanismos cerebrales intervienen en su validación.
- **Falta de explicación del acuerdo perceptual entre individuos:** Si cada persona construye hipótesis propias ¿por qué la mayoría percibe el mundo de manera similar? La teoría no explica la universalidad de las percepciones correctas, dado que el ambiente físico y las experiencias individuales difieren.
- **Insuficiencia empírica:** Su enfoque es más teórico que experimental, se basa en ejemplos y analogías, pero carece de evidencia neurofisiológica sistemática. La teoría no propone modelos computacionales o fisiológicos que expliquen cómo el sistema nervioso realiza esas inferencias.

TEORÍA COMPUTACIONAL (Marr, 1982)

Su objetivo fue integrar la psicología cognitiva, la neurofisiología y la inteligencia artificial, explicando cómo el cerebro procesa la información visual desde el estímulo físico hasta la **representación mental tridimensional del objeto**.

Marr plantea que todo **proceso cognitivo** (como la visión) puede entenderse en **tres niveles de análisis complementarios**, que explican qué hace el sistema, cómo lo hace y con qué lo hace:

- **Nivel computacional ¿Qué hace el sistema y por qué lo hace?:** postula teorías acerca de cuáles son los procesos necesarios para que se lleve a cabo la percepción y cómo actúan dichos procesos.
- **Nivel algorítmico ¿Qué reglas o procedimientos se aplican para realizar la tarea?:** describe las operaciones reales mediante las cuales se llevan a cabo los procesos del nivel computacional.
- **Nivel de implementación ¿Cómo se realiza físicamente este proceso?:** explica cómo el cerebro o un sistema artificial implementa esos algoritmos, es decir, qué neuronas, circuitos o estructuras participan.

Estos tres niveles son jerárquicos y complementarios. No se puede comprender la percepción solo desde la neurofisiología sin antes conocer qué operaciones computacionales realiza el sistema.

Los 4 Módulos del Procesamiento Visual

Marr propuso que el sistema visual transforma la información en etapas sucesivas, cada una generando un tipo de **representación interna** más compleja y detallada. Estas fases van desde la codificación puramente sensorial hasta la representación tridimensional completa.

Marr denominó a este sistema una **arquitectura visual modular**, donde cada módulo cumple una función específica y alimenta al siguiente hasta llegar al reconocimiento completo.

0. **Imagen o descripción a nivel gris:** Representa contrastes de luz en cada punto de la imagen retinal para delimitar regiones y límites de las imágenes. Estas regiones y límites no son parte del mundo sino que son producto de la primera instancia del procesamiento visual.
1. **Boceto primario (primal sketch):** La información se reprocesa para detectar cambios repentinos en la intensidad de la luz y derivar de ellos bordes, contornos y sombras que permitan formular una representación 2D. Se basa en información bottom-up (desde los datos sensoriales).
2. **Boceto 2½ dimensiones (2.5 D. sketch):** Se analizan las propiedades de la superficie. En función de la intensidad de luz se calcula la distancia relativa entre el perceptor (observador) y el objeto. Se genera una representación de la profundidad de la escena, respecto del observador.
3. **Representación 3-D:** Construye una representación volumétrica completa del objeto independiente de la posición del observador. Permite el reconocimiento de objetos de diferentes perspectivas.
4. **Reconocimiento del Objeto:** Se vincula la representación 3D con la memoria semántica y visual. Es el punto en que la percepción se convierte en identificación. Procesamiento top-down (comparación con representaciones almacenadas).

Críticas a Marr:

- **Crítica a la modularidad:** Investigaciones posteriores demostraron que **el procesamiento visual** no es estrictamente secuencial, sino **altamente interactivo y paralelo**. Existen retroalimentaciones entre niveles superiores e inferiores (ej., la atención o la memoria pueden influir desde etapas tempranas). Las áreas visuales corticales no trabajan de forma aislada, sino como una red dinámica interconectada. La percepción no sigue un flujo lineal, sino que combina simultáneamente información bottom-up y top-down.
- **Crítica a la evidencia empírica:** Marr propuso una arquitectura funcional precisa, pero sin evidencia neurofisiológica directa que respaldara la existencia de sus módulos tal como los describió. Los conceptos de “bocetos” son modelos teóricos, no estructuras anatómicas observables. No se hallaron correlatos neuronales específicos que representen esas “etapas” como entidades separadas. Además, la visión humana no siempre sigue una progresión jerárquica uniforme, sino que depende de factores contextuales, atencionales y motivacionales.
- **Crítica al enfoque computacional:** sostenían que **Marr** redujo la percepción a un procesamiento de información, desestimando el papel fenomenológico, emocional y contextual de la experiencia perceptiva. Su modelo se centra en “cómo se procesa” la información, pero no en “cómo se experimenta”. Además, se lo considera excesivamente mecanicista, ya que asimila la mente al funcionamiento de un computador, omitiendo factores como la intencionalidad o el significado.